현대자동차그룹 차량용 앱 개발 공모전 · 상세 기획서

차근

차근 | 가칭

내 차를 익히고,
내 주행으로 배우는 운전 적응 코치

첫 전기차를 산 초보운전자가 정차 중 실제 조작을 익히고, 한 가지 목표로 운전한 뒤, 차량에서 관측한 기록을 복습하는 Pleos 전용 앱을 제안합니다.

01

직접 익히기

안내 → 실제 조작
상태 변화 확인

02

내 차로 연습

현재 설정 이해
오늘의 목표 하나

03

근거로 복습

관측과 설명 구분
다음 연습으로 연결

핵심 가치

설명을 읽은 기록을 넘어, 이 차에서 조작을 수행한 기록과 다음 학습을 연결합니다. 휴대폰 연결이나 별도 장치 없이 차량 화면에서 시작하고 마칩니다.

초기 대상	개발 범위	제안자
첫 EV 구매 초보 면허 보유 운전자	차종 구성 1종 정차 실습 + 기록·복습	대학생 부문 이준영 · 아이디어 및 개발

문서 상태: 기획·정적 화면 시안 단계. APK·실차 연동·사용자 시험·제휴 실적은 아직 없습니다. 공식 접수양식과 동의서는 별도 필수이며, 이 PDF는 해당 항목을 구체화한 상세 자료입니다. [S16]

01 / 고객 문제와 수요 근거

면허 취득 이후의 학습 공백

처음 차를 받은 순간부터 시작되는 문제

조작 위치를 알고 있어도 실제 내 차에서 바로 찾고 쓰기 어렵습니다. 주행 후에는 무엇을 잘했고 무엇을 다시 연습해야 하는지 판단할 근거가 부족합니다. 이 두 상황을 하나의 학습 과정으로 연결하는 것이 제품 가설입니다.

확인된 연구 결과	기획에 사용하는 의미
국내 운전자 300명 조사 교육 부족 응답 64.2% 추가 교육 참여 의향 45.4% [S05]	면허 취득 후 교육 필요성의 근거. 초보 150명·경력 150명 표본이며 전국 대표성이나 앱 설치 의향을 뜻하지 않습니다.
미국 청소년 240명 무작위시험 피드백 + 부모 교육에서 개선 피드백 단독의 효과는 제한 [S06]	알림·점수만으로 학습 효과를 보장하지 않습니다. 학습·복습을 설계하고 우리 앱의 효과는 별도로 평가합니다.

초기 고객을 좁히는 이유

첫 EV 구매 후 첫 4주를 초기 관찰 기간으로 설정합니다. 충전 서비스 대신, 차종별 조작과 회생제동·원페달 설정 이해에 집중합니다. 장롱면허·다른 차종으로 교체한 운전자는 후속 고객군입니다.

고객이 원하는 결과	앱이 제공할 결과
필요한 기능을 당황하지 않고 찾고 싶다	정차 중 실제 조작 실습과 재수행 확인
내 차의 현재 설정을 이해하고 싶다	지원되는 현재 설정과 해당 차종 교육을 연결
오늘 무엇을 다시 연습할지 알고 싶다	관측 기록과 사용자 설명에 근거한 다음 목표 하나

아직 확인하지 않은 것: 구매 직후 실제 사용 빈도, 앱 이용·지불 의향, 조작 학습 효과. 국내 통계의 교육 수요를 앱 매출이나 사고 감소 효과로 환산하지 않습니다.

02 / 기존 서비스·수상작과 비교

차별화는 세 가지 행동 결과로

기존 사례 / 상태	확인된 중복	본 제안의 대응
Honda Driver Coaching 출시 서비스 [S01]	초보 대상 실시간 조향·제동·가속 분석, 교육·진도·조언	음성·개인화·단계 학습만으로 독창성을 주장하지 않음
Renault Safety Coach 양산차 기능 [S02][S03]	차내 안전 점수, 차량 센서, 주행 기록과 개선 조언	스마트폰이 필요 없다는 점만으로 차별화하지 않음
현대차·기아 멀미 제로 수상 프로토타입 [S04]	가속도 지수로 부드러운 운전 유도	급가감속 점수·멀미 개선을 핵심으로 내세우지 않음

차별화 가설 1 | 상태로 확인하는 내 차 실습

안내 → 사용자의 실제 조작 → 지원 신호의 변화 확인 → 완료 기록. 단순 시청·퀴즈 완료와 달리, 해당 차량에서 수행했는지 확인하는 학습 경험을 우선 구현합니다.

차별화 가설 2 | 현재 설정에서 시작하는 EV 적응

현재 회생제동·원페달 설정을 읽을 수 있는 구성에서는 해당 차종 콘텐츠와 오늘의 목표를 연결합니다. 설정이 바뀌면 관련 설명도 갱신합니다. 실제 회생 가능 출력은 추정하지 않습니다.

차별화 가설 3 | 판단 근거를 분리하는 복습

관측된 속도 변화, 운전자 설명, 학습 제안을 분리합니다. 주변 상황을 모르는 급감속을 잘못된 운전으로 자동 감점하지 않습니다.

공개 자료 대비 집중할 제품 설계 가설입니다. 경쟁사에 같은 세부 기능이 없거나 세계 최초라는 뜻은 아닙니다. 부산 Pleos 공개 수상작 소개에서 동일 흐름은 확인하지 못했으나 미공개 출품작·전체 시장의 비중복을 보장하지 않습니다. [S18]

03 / 핵심 기능과 사용자 여정

정차 실습에서 다음 운행까지

단계	사용자 경험	완료·보류 기준
1. 내 차 선택	차량 화면에서 차종·연식·옵션과 프로필을 확인. 키·학습 경험은 필요한 항목만 선택 입력	사용자가 구성을 확인. 차량 식별 API만으로 모든 옵션을 추정하지 않음
2. 정차 중 조작 실습	시트·미러 안내, 방향지시등·공조 등 상태 확인이 가능한 실습부터 진행	자동 상태 확인 / 사용자 확인을 구분. 미지원 신호는 자동 완료 금지
3. 오늘의 목표 하나	부드러운 출발 등 목표를 출발 전에 선택. 지원되는 주행 신호를 관찰	운전 중 허용 정책을 통과한 기록·최소 음성만 활성화
4. 정차 후 복습	변화가 큰 구간 최대 3개를 확인. 상황 설명은 선택 입력. 다음 목표 제안	원인 불명은 미확인 유지. 종합 안전등급·숙련 인증은 제공하지 않음

초기 교육 콘텐츠 | 한 차종 구성에 맞춘 6개 단원

출발 전 착좌·미러 확인 방향지시등·등화 조작 와이퍼·성에 제거 위치 현재 EV 설정 이해 출발·정차 기록 복습 도움 없이 조작 다시 수행하기. 자동 완료 확인은 실제 지원을 검증한 단원에만 적용합니다.

스마트폰이 필요 없는 이용 구조

프로필 선택, 차종 확인, 실습, 결과 확인과 삭제를 모두 차량에서 처리합니다. 핵심 교재와 학습 기록은 로컬에 저장하며, 계정 가입·휴대폰 인증·추가 OBD 장치에 의존하지 않습니다.

정차 실습은 안전한 장소에서 P 상태로 진행합니다. 시트·미러 적합성은 제조사 지침과 사용자 확인을 사용하며, 키나 시트 센서값만으로 올바른 자세를 자동 판정하지 않습니다. [S10]

04 / 차량 화면 시안

읽는 설명에서 수행하는 학습으로

차근 / 내 차 조작 실습 P · 정차 중

기획 화면 · 가상 차량 구성 · 실제 연동 완료 화면 아님

오늘의 실습 02 / 04

방향지시등 조작 익히기

안내된 조작부를 직접 사용해 보세요.
지원되는 차량 상태가 바뀌면 기록합니다.

상태 변화 확인

꺼짐 → 왼쪽 켜짐
출처: 개발용 입력
수신: 방금

조작 위치는 해당 차종의 검토된 안내를 사용합니다.

차근 / 주행 후 복습 P · 정차 중

관측 사실과 운전자 설명을 따로 보관합니다.

속도 변화가 큰 구간 1건

관측: 짧은 시간에 속도가 크게 줄었습니다.
원인: 전방 상황 데이터가 없어 확인할 수 없습니다.

위험 회피 | 정체 / 신호 | 조작이 서툴렀음 | 기억 안 남

자동 감점 없음 · 설명 입력은 선택 · 다음 목표는 확인 후 제안

첫 화면의 완료 조건은 “안내를 읽음”이 아니라 “지원되는 상태 변화 확인”입니다. 두 번째 화면은 급감속의 사실과 원인을 분리하고, 사용자가 복습한 뒤 다음 목표로 이어지게 합니다.

모든 화면과 데이터는 기획 목업입니다. 실차 화면·측정 결과·SDK 연동 성공을 뜻하지 않습니다. 주행 중에는 위 상세 화면과 선택 입력을 제공하지 않습니다.

05 / Pleos·AAOS 기능 매핑

구현 가능한 범위와 확인 조건

공개 문서 근거와 실제 앱 연동 성공은 별개입니다. 아래 “개발 대상”도 아직 미구현이며, 지원 속성과 권한을 실행 환경에서 먼저 검증합니다. [S07][S11]

기능	공개 기술 근거	초기 처리
실습·프로필·복습	Kotlin UI·로컬 저장소·콘텐츠 규칙	앱 자체 개발 대상. 개인별 기록·확인 출처 분리
시트·조작 상태 확인	Pleos Seat·Vehicle 상태 API 차종별 capability [S09][S10]	지원되는 항목만 자동 확인. 미지원은 사용자 확인으로 표시
속도 변화 기록	AAOS PERF_VEHICLE_SPEED [S08]	단위·시각·주기 검증 후 사용. 속도에서 계산한 변화량을 직접 가속도 센서값으로 표현하지 않음
페달·조향·방향지시등	AAOS 페달 속성 및 Pleos Brake·SteeringWheel·TurnSignal [S08][S09]	차종·버전·권한 검증 후 보조 기록. 조향만으로 차선 변경을 판정하지 않음
EV 현재 설정 학습	AAOS 회생제동 관련 설정 [S08]	실제 지원 시 연동. 미지원은 사용자 입력. 현재 회생 가능 출력은 알 수 없음
음성 코칭	검수된 사전 녹음 파일과 Audio Focus [S13]	정차 안내부터 검증. 주행 중 정책·오디오 시험 통과 시 최소 안내
전방·차선 관련 정보	AAOS ADAS 속성 존재. READ_ADAS_STATES 특권 권한 [S08]	일반 앱 접근 미확인. 전방 카메라·끼어들기 직접 인식은 초기 제외
자동 시트·주행 제어	공개 안내에서 Vehicle Control 준비 상태 [S07]	초기 미포함. 사용자가 원래 차량 조작부로 직접 조작

ADAS 경고와 ACC 앞차 거리 속성이 존재해도 항상 유효하거나 일반 앱이 읽을 수 있는 것은 아닙니다. Pleos TTS·STT도 준비 상태이므로 핵심 흐름을 해당 SDK에 의존하지 않습니다.

06 / 기술 구성·음성·데이터 처리

읽기 중심으로 작게 구현한다

차량 신호

AAOS + Pleos
지원·권한 확인
값·시각·출처

학습 로직

상태 변화 실습
이벤트 후보 기록
근거 분리

차내 경험

정차 중 실습·복습
허용된 음성만
개인별 학습 기록

검토된 차종별 콘텐츠 + 로컬 저장소

차종·연식·옵션·콘텐츠 버전 / 관측값·사용자 확인·개발용 입력 구분

앱 구조

Kotlin 기반 차량 앱에서 신호 어댑터, 실습 상태기계, 이벤트 후보 기록, 학습 콘텐츠, 로컬 기록을 분리합니다. 개발용 신호 공급기는 별도 구현하며 실차 어댑터와 혼동되지 않게 화면에 출처를 표시합니다. 표준 데이터는 AAOS 우선으로 사용합니다. [S11]

신호 품질이 부족하면 평가를 멈춘다

신호별 지원 여부·권한·단위·수신 시각·유효 상태를 확인합니다. 값이 누락되거나 오래되면 해당 구간은 분석하지 않습니다. 급격한 변화의 기준은 고정 숫자로 확정하지 않고 로그와 강사 검토를 통해 정합니다.

음성은 검수된 문장으로 시작한다

초기에는 정차 중 안내를 제공합니다. 주행 중 코칭은 앱 분류·DO 정책·백그라운드 실행·오디오 포커스 검증 후 활성화합니다. 포커스 손실 시 멈추고, 내비·통화·차량 경고와의 충돌을 시험합니다. “지금 차선을 바꾸세요” 같은 판단형 명령은 제공하지 않습니다. [S12][S13][S14]

AI 사용은 선택 기능

이벤트 후보 기록과 실습 완료 판정은 규칙·확인된 상태로 처리합니다. 추후 AI는 검토된 교재와 확인된 기록을 바탕으로 정차 후 설명을 쉽게 풀어 쓰는 용도로만 검토합니다. LLM이 관측하지 못한 전방 원인을 만들어내지 않도록 합니다.

개인정보 설계안: 프로필 별칭 사용, 원본 위치·음성·영상은 초기 수집 제외. 이벤트 구간 기록은 30일 보관 후 삭제하는 기본값을 제안하고 사용자 삭제 기능을 제공합니다. 차량 공유·매각 시 전체 삭제를 지원하며 서버 업로드는 기본 사용 흐름에 넣지 않습니다.

07 / 범위 결정 및 개발 중단 기준

초기 출품과 확장을 분리한다

구분	포함 기능	다음 단계로 가는 조건
초기 필수	정차 실습 3개 이상, 자동 상태 확인 1개 이상, 사용자 확인 구분, 로컬 학습 기록, 조작 실습 결과 복습	실제 SDK 상태 변화 확인과 오류 처리 시연. 자동 확인이 하나도 없으면 차량특화성 재검토
조건부 초기	주행 신호 기록, 속도 변화 복습, 현재 회생 설정 연동, 짧은 주행 음성	해당 신호·권한·품질 및 주행 중 정책 확인. 실패 시 기능을 끄고 제한을 제출물에 공개
앱 수준 확장	지원 차종 확대, 검토 교재 추가, 안내 빈도 개인화, 강사와 동승 복습	차종별 지원 표와 교재 검수, 학습 효과·안내 부담 평가
제조사 협력 확장	ADAS 경고와 학습 연결, 전방 객체·끼어들기 상황을 포함한 복습	정식 데이터 제공·권한·지연·오인식 검증과 별도 안전 검토. 실현 시점 미정
별도 제품 검토	자동 시트 맞춤, 차선 변경 판단, 제동·조향 개입	현재 앱 범위에 포함하지 않음. 제어 권한과 안전 설계가 필요한 별도 과제

첫 시연에서 보여줄 네 가지

1. 실제 상태 변화로 실습 완료 확인
2. 권한 거부·신호 누락에서 “확인 필요” 유지
3. 개발용 속도 이벤트로 복습 화면 생성
4. 원인 미확인 구간을 자동 감점하지 않는 처리

주행 연수 기능의 공개에는 실제 주행 기록 확보와 사용 정책 확인이 필수입니다. 이를 확보하지 못하면 조작 실습만 제공하고, 주행 연수 완성을 주장하지 않습니다. 개발용 입력은 로직 시연용이며 실주행 복습을 대신하지 않습니다. 실행 APK가 있어도 실차 연동·도로 사용 허용·앱마켓 입점을 뜻하지 않습니다. [S15]

08 / 수요·기술·학습 검증 계획

배웠는지는 다시 해보게 해서 확인한다

1단계 | 문제 확인

첫 EV 구매 초보 8명과 운전교육 전문가 2명을 인터뷰합니다. 실제로 찾기 어려웠던 조작, 주행 후 궁금했던 상황, 기존 앱 사용 경험을 확인합니다. 현재는 모집·인터뷰 전이며 수요를 확정하지 않습니다.

2단계 | 기능 검증

상태 변경, 권한 거부, 미지원 속성, 지연·역순 수신, 앱 재시작, 프로필 변경, 오디오 포커스 상실, 주행 중 화면 제한을 시험합니다. 실습 완료 상태가 오래된 값으로 확정되지 않는지 확인합니다.

3단계 | 탐색적 사용자 시험

면허 보유 초보 16명을 모집해 매뉴얼만 제공한 조건과 앱 조건을 비교합니다. 동등한 조작 과제를 나누고 평가 순서를 교차합니다. 재수행은 다음 날 확인하며, 주행 평가는 정책과 데이터 검증 후 전문가 감독하에 진행합니다.

차별화 가설	측정 항목	사전 목표안 / 실적 아님
실제 조작 확인 실습	완료시간·오조작 횟수·다음 날 독립 재수행	오조작이 증가하지 않으면서 완료시간 중앙값 20% 감소, 16명 중 13명 이상 핵심 조작 재수행
현재 설정 기반 교육	설정 이해도·설정 변경 반영·콘텐츠 일치	지원 설정 변경 테스트 모두 반영. 교육 문항 정답률 변화를 보고
근거를 구분한 복습	원인 단정 오류·다음 목표 적절성·부담감	시험 사례에서 근거 없는 전방 원인 설명 0건. 전문가 불일치 사례 전수 검토
음성 안내	불필요한 안내·경고 충돌·주관 부담	포커스 시험 통과. 부담이 증가하면 주행 음성을 제거하고 정차 복습 유지

표의 수치는 개발·검증 목표이며 연구 결과가 아닙니다. 16명 시험으로 사고 감소·베스트 드라이버 인증을 주장하지 않습니다. 급감속 횟수 감소만으로 안전운전 향상을 판정하지 않고, 위험 회피 등 상황을 전문가와 검토합니다.

09 / 개발 일정·사업성·제출 준비

공모전까지의 실행 계획

기간 / 목표	산출물과 판단
11/7-11/9 기술 가능성 확인	에뮬레이터 실행, 상태 속성·권한·주행 정책 확인. 자동 확인 실습 1개 성공을 최우선으로 설정
11/10-11/14 첫 시제품	정차 실습·기록·복습 연결, 개발용 신호 표시, 실패 처리. 시연 영상·실행 APK는 가능한 수준까지 준비
11/15 1차 접수	공식 양식·동의서 제출. 실제 구현 상태만 기재. 영상·GitHub·APK는 선택 제출 [S16][S17]
11/16-11/29 검증·개선	신호·오디오 검증, 인터뷰·사용자 시험, 오류 개선. 실차를 확보하지 못하면 실차 효과 주장은 제외
11/30-12/2 기능 동결	재현 가능한 APK·README·시연 시나리오와 한계 정리. 12/3-12/4 PT 전 실동작 앱 준비 [S15][S17]

일정은 개발 목표이며 현재 인력·지원 차량·권한 확보를 보장하지 않습니다. 담당 기능은 차량 앱·데이터, 교육 콘텐츠·검증, UX·사용성으로 나누되 실제 팀 구성에 맞춰 배정합니다.

사업화 가설

초기에는 신규 차량 인도 교육을 보완하는 무료 체험형 앱으로 검증합니다. 이후 판매점·운전교육 사업자와 차종별 교재 제공을 협의하는 모델을 검토합니다. 제휴·가격·매출은 미확정입니다. 이용 감소가 학습 완료를 뜻할 수 있어 무조건 매일 접속시키는 구조는 지양합니다.

핵심 지표는 실습 시작 대비 완료율, 다음 날 재수행, 첫 4주 목표 수행, 새 차종에서 재사용입니다. MAU·재방문율·고객 획득비는 파일럿 후 산정하며 현재 실측값이나 시장점유율을 제시하지 않습니다.

공모전 제출에서 입증할 것

차량특화성: 실제 상태 확인 실습
창의성: 세 가지 차별화 가설의 비교 검증
기술 활용성: 지원 신호·실패 처리·실동작 시연
사업성: 첫 EV 초보라는 타깃과 교육 완료 중심의 지표 [S15]

공식 접수양식 자체가 필수 기획서이며 참가자 전원의 동의·서명·날짜가 필요합니다. 본 PDF는 상세 보조자료입니다. 접수양식에 위 핵심 내용을 반영하고, 실제 팀 정보와 자료 링크를 확인해야 합니다. 서명·제출은 이 문서 제작에 포함되지 않습니다. [S16]

REFERENCE / 공개 원문 링크 · 확인일 2026.11.07

근거 자료 | 서비스와 수요

본문의 [S번호]와 아래 제목을 누르면 원문으로 이동합니다. 공개 사실은 각 자료의 적용 차종·국가·시점 범위에 한정됩니다. 본 앱 기능은 별도 표기한 개발 계획입니다.

[S01] Honda | Driver Coaching 출시 발표 (2023)

초보 대상 차량 데이터 기반 실시간 코칭·교육·진도 기능의 직접 선행 사례.

hondanews.com / 원문 열기

[S02] Renault | Safety Score / Safety Coach

차량 센서 활용·개인별 조언·양산차 적용. 차내 코칭 자체가 신규는 아님.

www.renault.de / 원문 열기

[S03] Renault | My Driving 공식 매뉴얼

차내 점수·안전거리·가감속·월별 기록·맞춤 조언. 장비·국가에 따른 차이 명시.

www.user-manual.renault.com / 원문 열기

[S04] 현대차그룹 | 2026 아이디어 페스티벌

멀미 제로는 가속도 지수로 부드러운 운전을 유도한 수상 프로토타입.

www.hyundaimotorgroup.com / 원문 열기

[S05] 대한토목학회 | 초보운전자 교통사고 특성 (2024)

운전자 300명 설문. 교육 부족 64.2%, 추가 교육 참여·적극 참여 45.4%. 앱 수요와 구분.

kscejournal.or.kr / 원문 열기

[S06] JAMA Network Open | ProjectDRIVE 시험 (2026)

미국 청소년 240명 대상. 피드백 단독과 부모 교육 결합의 효과가 달랐음.

jamanetwork.com / 원문 열기

[S07] Pleos | 프로젝트 및 SDK 제공 상태

Vehicle State·NaviHelper 이용 가능. Control·TTS·STT는 준비 상태 안내.

document.pleos.ai / 원문 열기

[S08] Android | VehiclePropertyIds

속도·페달·회생 설정·ADAS 상태 속성과 권한. 문서 등재가 실차 제공을 보장하지 않음.

developer.android.com / 원문 열기

[S09] Pleos | Vehicle API 목록

차량 상태 접근의 공개 참조. 기능·차종별 지원과 프로젝트 권한 별도 검증.

document.pleos.ai / 원문 열기

REFERENCE / 공개 원문 링크 · 확인일 2026.11.07

근거 자료 | 구현과 공모전

본문의 [S번호]와 아래 제목을 누르면 원문으로 이동합니다. 공개 사실은 각 자료의 적용 차종·국가·시점 범위에 한정됩니다. 본 앱 기능은 별도 표기한 개발 계획입니다.

[S10] Pleos | Seat API

시트 위치 및 기능 지원 조회. 신체 자세·안전 적합성을 직접 측정하는 API는 아님.

document.pleos.ai / 원문 열기

[S11] Pleos | AAOS 및 SDK 활용 기준

표준 차량 데이터는 AAOS 우선. Connect API와 구분하여 설계.

document.pleos.ai / 원문 열기

[S12] Pleos | 주행 중 사용 제한

앱 분류·주행 상태·DO 정책 확인. 선언만으로 허용이 보장되지 않음.

document.pleos.ai / 원문 열기

[S13] Pleos | Audio Focus 개발 가이드

음성 파일 재생·포커스 처리 검증의 근거. 주행 중 코칭 허가와는 별개.

document.pleos.ai / 원문 열기

[S14] Pleos | 앱 구조와 실행 모델

백그라운드 실행·생명주기 고려. 상시 수집을 보장하지 않음.

document.pleos.ai / 원문 열기

[S15] 공모전 | 심사·시상

차량특화성·창의성·기술 활용성·사업성. 세부 배점 비공개, PT 전 실동작 앱 필요.

appdevchallenge.auto-hmg.io / 원문 열기

[S16] 공모전 | 지원·제출 방법

공식 접수양식 자체가 기획서이며 참가자별 동의·서명 필요. 이 상세 PDF와 구분.

appdevchallenge.auto-hmg.io / 원문 열기

[S17] 공모전 | 공식 일정

11/15 접수 마감, 12/3-12/4 최종 PT. 변경 공지는 제출 전 재확인.

appdevchallenge.auto-hmg.io / 원문 열기

[S18] 현대차그룹 | Pleos 앱 아이디어 수상작

부산모빌리티쇼 별도 아이디어 공모전 공개 소개. 현재 개발 공모전과 구분.

www.hyundaimotorgroup.com / 원문 열기

자료 해석 원칙: Honda·Renault 기능은 선행 서비스, 멀미 제로는 수상 프로토타입입니다. 개발 공모전과 별도의 아이디어 공모전 결과를 혼동하지 않습니다. API 목록과 실제 접근, 에뮬레이터 동작과 실차 검증을 구분합니다.